

Лабораторная работа №6

Презентация

Коровкин Н.М

5 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия:
 - 2.1. Перейдите в каталог /tmp.
 - 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.
 - 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron?
 - 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия:
 - 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir.
 - 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun.
 - 3.3. В

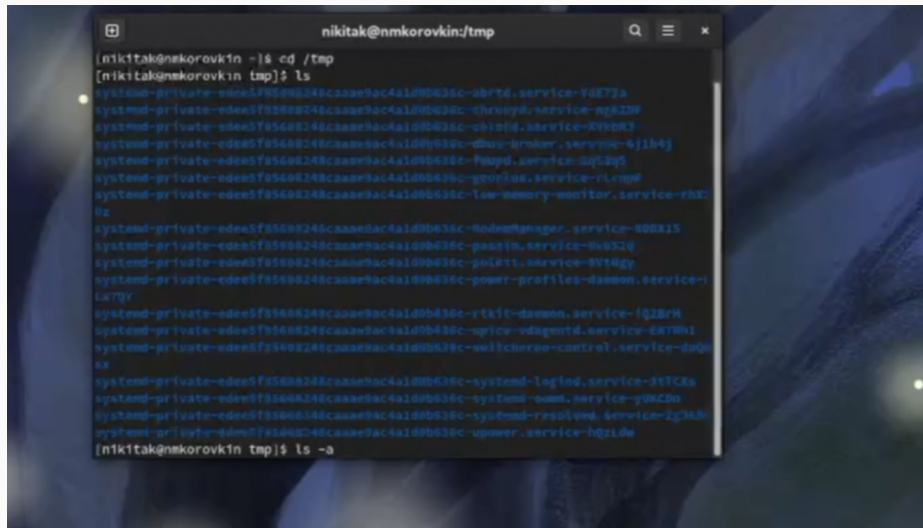
Выполнение лабораторной работы

Сперва посмотрим полный путь для нашего каталога

```
[nikitak@nikorovkin ~]$ pwd  
/home/nikitak  
[nikitak@nikorovkin ~]$ cd /tmp  
[nikitak@nikorovkin tmp]$ ls
```

Выполнение лабораторной работы

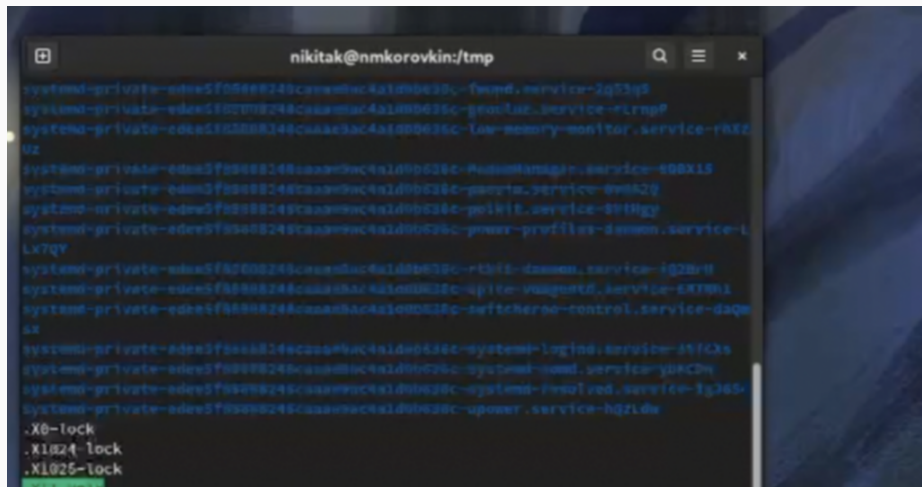
Далее, перейдём в каталог /tmp и посмотрим его содержимое

A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:/tmp' with search, menu, and close icons in the title bar. The terminal shows the command 'ls' being executed, listing various systemd-private directories. The output is as follows:

```
(nikitak@nmkorovkin ~)$ cd /tmp
(nikitak@nmkorovkin tmp)$ ls
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-abrt.service-7dE73a
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-chruytd.service-wgKIDW
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-cbiotd.service-XV8BR3
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-dbus-broker.service-6j1b4j
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-faupd.service-dq53q5
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-geonius.service-rlcmW
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-low-memory-monitor.service-rhK
0z
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-NodeManager.service-808X15
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-passim.service-wvK2Q
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-polkit.service-8Vt6gy
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-power-profiles-daemon.service-i
U7QV
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-rtkit-daemon.service-fQ2BrH
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-spice-vdagentd.service-68TWk1
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-switcheroo-control.service-daQ
ax
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-systemd-logind.service-zt3CKs
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-systemd-oomd.service-yuK2Bn
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-systemd-resolved.service-2g3Ab
systemd-private-edee5f85688248caae9ac4a1d9b636c-upower.service-hQzLdw
(nikitak@nmkorovkin tmp)$ ls -la
```

Выполнение лабораторной работы

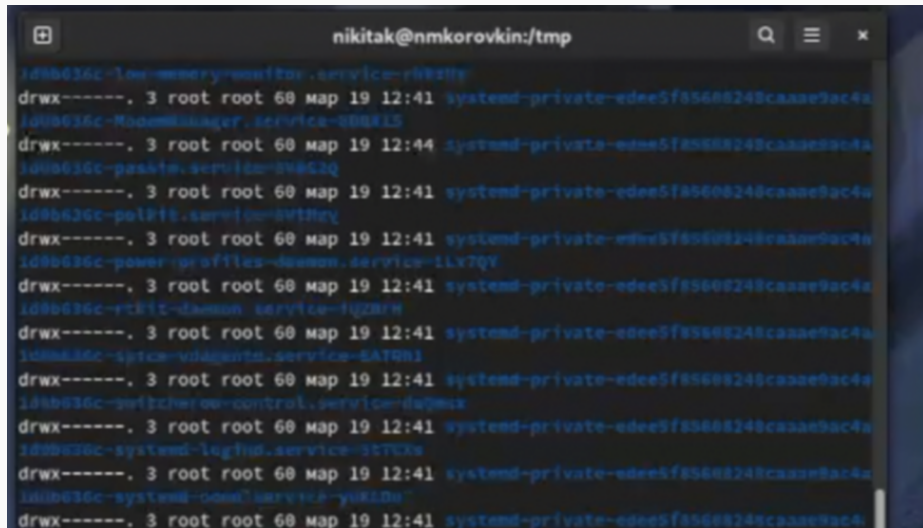
Напишем ls и добавим ключ -a, таким образом - выведем и дополнительные файлы



```
nikitak@nmkorovkin:/tmp
systemd-private-edee5f8208248caaa9ac4a1d9b636c-fwupd.service-2g53q9
systemd-private-edee5f8208248caaa9ac4a1d9b636c-gnss-lue.service-r1rnpF
systemd-private-edee5f8208248caaa9ac4a1d9b636c-low-memory-monitor.service-rKer
Uz
systemd-private-edee5f8208248caaa9ac4a1d9b636c-Radiomanagin.service-60BX1S
systemd-private-edee5f8208248caaa9ac4a1d9b636c-pamtu.service-0vna2Q
systemd-private-edee5f8208248caaa9ac4a1d9b636c-polkit.service-8fHgy
systemd-private-edee5f8208248caaa9ac4a1d9b636c-power-profiles-daemon.service-L
Lx7QV
systemd-private-edee5f8208248caaa9ac4a1d9b636c-rtkit-daemon.service-iQ2BrH
systemd-private-edee5f8208248caaa9ac4a1d9b636c-spice-vagentd.service-EXT0h1
systemd-private-edee5f8208248caaa9ac4a1d9b636c-swftcheos-control.service-daQe
sa
systemd-private-edee5f8208248caaa9ac4a1d9b636c-systemd-logind.service-5fCXs
systemd-private-edee5f8208248caaa9ac4a1d9b636c-systemd-sysd.service-y0aChv
systemd-private-edee5f8208248caaa9ac4a1d9b636c-systemd-timesyncd.service-3g365
systemd-private-edee5f8208248caaa9ac4a1d9b636c-upower.service-hqZldw
.X0-lock
.X1024-lock
.X1025-lock
```

Выполнение лабораторной работы

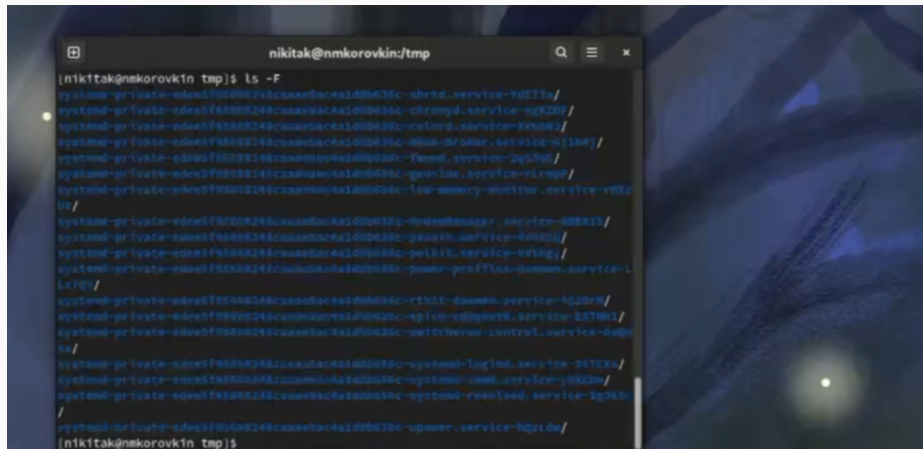
Теперь выведем файлы с полной информацией с помощью ключа `ls -l`



```
nikitak@nmkorovkin:/tmp
ls -l
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248caaae9ac4a-
1d9b636c-ModemManager.service-8B8XLS
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:44 systemd-private-edee5f85608248caaae9ac4a-
1d9b636c-pasika.service-374C2q
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248caaae9ac4a-
1d9b636c-palpit.service-8MTHeY
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248caaae9ac4a-
1d9b636c-power-profiles-daemon.service-1Lx7QY
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248caaae9ac4a-
1d9b636c-rfkill-daemon.service-fqZBRH
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248caaae9ac4a-
1d9b636c-speech-daemons.service-6ATRN1
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248caaae9ac4a-
1d9b636c-switcheroo-control.service-daQmX
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248caaae9ac4a-
1d9b636c-systemd-logind.service-3c7C0x
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248caaae9ac4a-
1d9b636c-systemd-oomd.service-yuK2Du
drwx-----, 3 root root 60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248caaae9ac4a-
```

Выполнение лабораторной работы

Теперь выведем типы элементов с помощью -F

A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:/tmp' displays the output of the 'ls -F' command. The output lists various systemd service files in the '/usr/lib/systemd/system' directory, each followed by a slash indicating it is a directory. The services listed include: 'abrtd.service', 'chronyd.service', 'colord.service', 'cups.service', 'dbus.service', 'geoclue.service', 'lvm2.service', 'NetworkManager.service', 'passim.service', 'polkit.service', 'power-profiles-daemon.service', 'rtkit-daemon.service', 'spice-vdagentd.service', 'switcheroo-control.service', 'systemd-logind.service', 'systemd-sysd.service', 'systemd-resolved.service', and 'upower.service'.

```
nikitak@nmkorovkin:/tmp$ ls -F
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-abrtd.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-chronyd.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-colord.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-cups.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-dbus.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-geoclue.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-lvm2.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-NetworkManager.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-passim.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-polkit.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-power-profiles-daemon.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-rtkit-daemon.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-spice-vdagentd.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-switcheroo-control.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-systemd-logind.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-systemd-sysd.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-systemd-resolved.service-/usr/lib/systemd/system/
systemd-private-edee5f8588248c8a8a8ac4a1d0b638c-upower.service-/usr/lib/systemd/system/
nikitak@nmkorovkin:/tmp$
```

Выполнение лабораторной работы

Используем все 3 ключа сразу

```
nikitak@nmkorovkin:/tmp
aaa9ac4a1d8b636c-polykit.service-4VTNgx/
drwx-----, 3 root    root    60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248ca
aaa9ac4a1d8b636c-power-profiles-daemon.service-117QV/
drwx-----, 3 root    root    60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248ca
aaa9ac4a1d8b636c-polykit-daemon.service-1Q28x4/
drwx-----, 3 root    root    60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248ca
aaa9ac4a1d8b636c-spice-vdagentd.service-8HTTj1/
drwx-----, 3 root    root    60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248ca
aaa9ac4a1d8b636c-switcheroo-control.service-daQwxz/
drwx-----, 3 root    root    60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248ca
aaa9ac4a1d8b636c-systemd-logind.service-d1JfTx/
drwx-----, 3 root    root    60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248ca
aaa9ac4a1d8b636c-guestfs-remd.service-pUKC3u/
drwx-----, 3 root    root    60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248ca
aaa9ac4a1d8b636c-systemd-resolved.service-1g3654/
drwx-----, 3 root    root    60 map 19 12:41 systemd-private-edee5f85608248ca
aaa9ac4a1d8b636c-upower.service-4Qz1de/
-r--r--r--, 1 nikitak nikitak 11 map 19 12:44 .X0-lock
-r--r--r--, 1 gdm      gdm      11 map 19 12:41 .X1024-lock
-r--r--r--, 1 gdm      gdm      11 map 19 12:41 .X1025-lock
drwxrwxrwt, 2 root    root    120 map 19 12:44 .x11-unix/
```

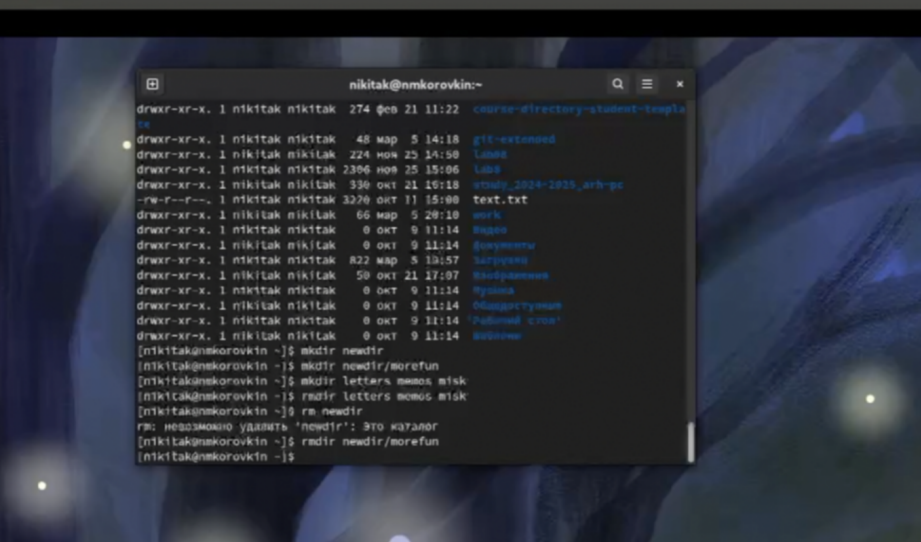
Выполнение лабораторной работы

Создадим каталог newdir. Внутри него еще один каталог, подкаталог - и удалим все

```
[nikitak@nikorovkin tmp]$ cd -  
[nikitak@nikorovkin ~]$ ls -l  
итого 4  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 14 мар 12 14:23 bin  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 274 фев 21 11:22 course-directory-student-template  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 48 мар 5 14:18 git-extended  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 224 ноя 25 14:50 labels  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 2306 ноя 25 15:06 lab6  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 330 окт 21 16:18 study_2024-2025_arh-pc  
-rw-r--r--. 1 nikitak nikitak 3228 окт 11 15:00 text.txt  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 66 мар 5 20:10 work  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Элементы  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Документы  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 822 мар 5 19:57 Загрузки  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 50 окт 21 17:07 Избранное  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Музыка  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Недоступные  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Рабочий стол  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Шаблоны
```


Выполнение лабораторной работы

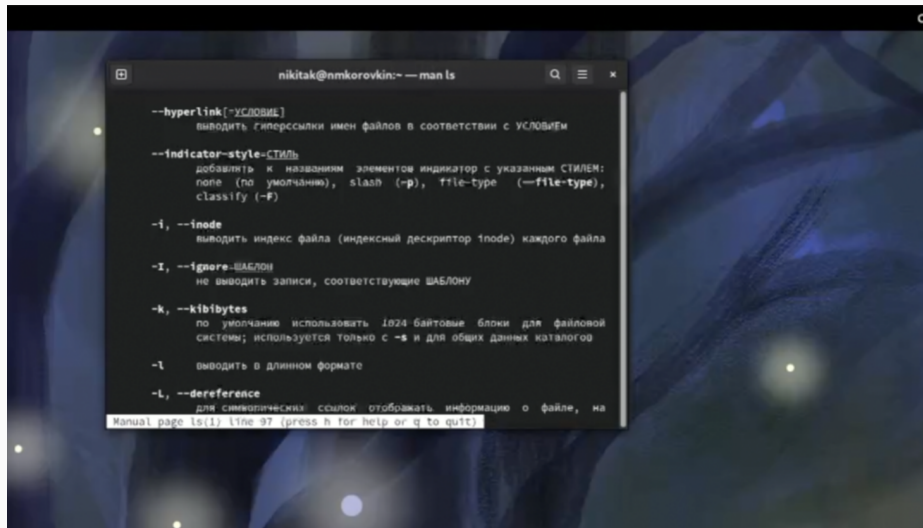
Посмотрим с помощью `man`, какой ключ для вывода всех подкаталогов. Это



```
nikitak@nmkorovkin:~  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 274 фев 21 11:22 course-directory-student-template  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 48 мар 5 14:18 git-extended  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 224 ноя 25 14:50 Lab02  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 2306 ноя 25 15:06 Lab03  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 330 окт 21 16:18 study_2024-2025_arh-pc  
-rw-r--r--. 1 nikitak nikitak 3220 окт 11 15:00 text.txt  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 66 мар 5 20:10 work  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Базис  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Документы  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 822 мар 5 10:57 Загрузки  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 50 окт 21 17:07 Избранное  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Музыка  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Общедоступное  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Рабочий стол  
drwxr-xr-x. 1 nikitak nikitak 0 окт 9 11:14 Шаблоны  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir newdir  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir newdir/morefun  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir letters memos misk  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ rmdir letters memos misk  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ rm newdir  
rm: невозможно удалить 'newdir': это каталог  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ rmdir newdir/morefun  
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

Выполнение лабораторной работы

Посмотрим теперь ключ для вывода элементов по времени



```
nikitak@nmkorovkin:~ -- man ls

--hyperlink[УСЛОВИЕ]
    выводить гиперссылки имен файлов в соответствии с УСЛОВИЕМ

--indicator-style-СТИЛЬ
    добавить к названиям элементов индикатор с указанным СТИЛЕМ:
    none (по умолчанию), slash (-p), file-type (--file-type),
    classify (-F)

-i, --inode
    выводить индекс файла (индексный дескриптор inode) каждого файла

-I, --ignore-ШАБЛОН
    не выводить записи, соответствующие ШАБЛОНУ

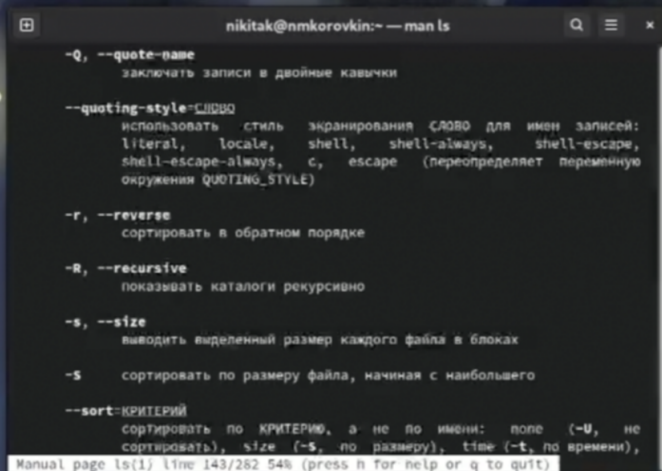
-k, --kibibytes
    по умолчанию использовать 1024-байтовые блоки для файловой
    системы; используется только с -s и для общих данных каталогов

-l
    выводить в длинном формате

-L, --dereference
    для символических ссылок отображать информацию о файле, на
    Manual page ls(1) line 97 (press h for help or q to quit)
```

Выполнение лабораторной работы

Посмотрим все существующие ключи для `cd`.



```
nikitak@nmkorovkin:~ — man ls
-Q, --quote-name
    заключать записи в двойные кавычки

--quoting-style=СЛОВО
    использовать стиль экранирования СЛОВО для имен записей:
    literal, locale, shell, shell-always, shell-escape,
    shell-escape-always, c, escape (переопределяет переменную
    окружения QUOTING_STYLE)

-r, --reverse
    сортировать в обратном порядке

-R, --recursive
    показывать каталоги рекурсивно

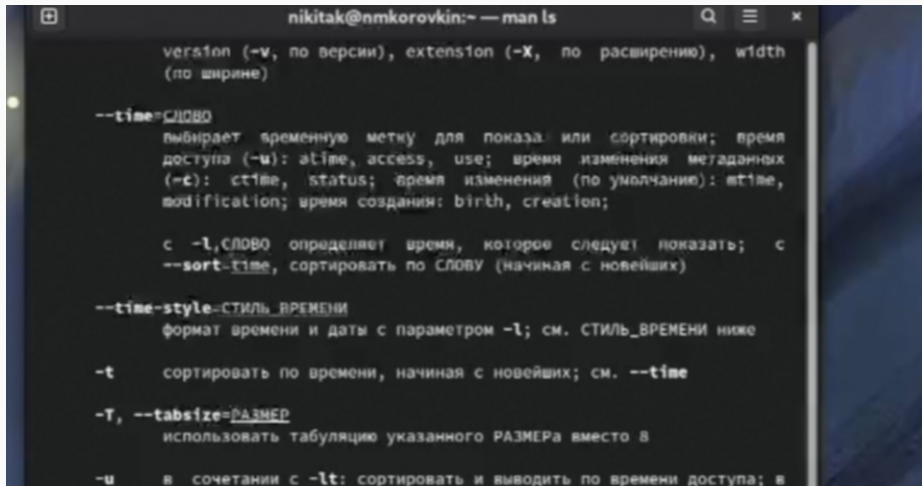
-s, --size
    выводить выделенный размер каждого файла в блоках

-S
    сортировать по размеру файла, начиная с наибольшего

--sort=КРИТЕРИЙ
    сортировать по КРИТЕРИЮ, а не по имени: none (-U, не
    сортировать), size (-S, по размеру), time (-t, по времени),
Manual page ls(1); line 143/282 54% (press h for help or q to quit)
```

Выполнение лабораторной работы

Посмотрим ключи для mkdir. Основные - m (Поставить права доступа), p (Создать родительские каталоги)



```
nikitak@nmkorovkin:~ — man ls

version (-v, по версии), extension (-X, по расширению), width
(по ширине)

--time=СЛОВО
выбирает временную метку для показа или сортировки; время
доступа (-u): atime, access, use; время изменения метаданных
(-c): ctime, status; время изменения (по умолчанию): mtime,
modification; время создания: birth, creation;

с -l, СЛОВО определяет время, которое следует показать; с
--sort-time, сортировать по СЛОВУ (начиная с новейших)

--time-style=СТИЛЬ_ВРЕМЕНИ
формат времени и даты с параметром -l; см. СТИЛЬ_ВРЕМЕНИ ниже

-t сортировать по времени, начиная с новейших; см. --time

-T, --tabsize=РАЗМЕР
использовать табуляцию указанного РАЗМЕРА вместо 8

-u в сочетании с -lt: сортировать и выводить по времени доступа; в
```

Выполнение лабораторной работы

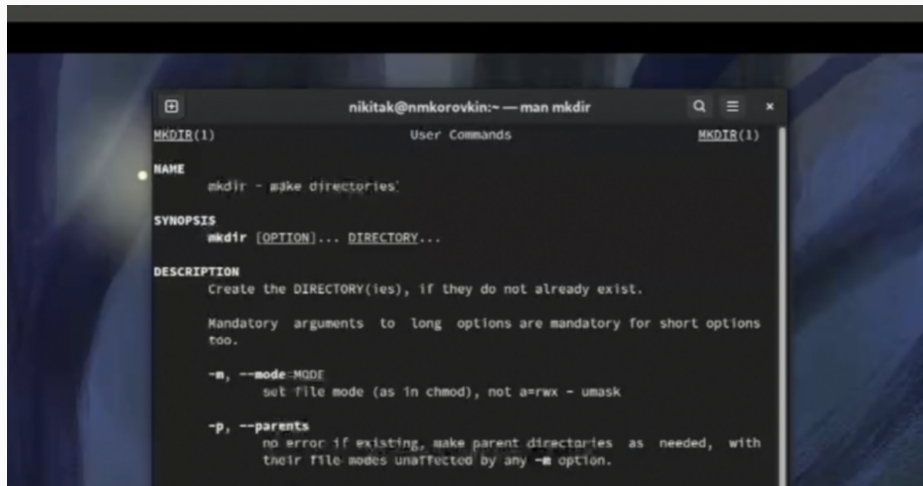
```
nikitak@nmkorovkin:~ — man cd
BASH_BUILTINS(1)      General Commands Manual      BASH_BUILTINS(1)

NAME
:, ., [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen,
complete, compopt, continue, declare, dirs, disown, echo, enable, eval,
exec, exit, export, false, fc, fg, getopts, hash, help, history, jobs,
kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf, pushd, pwd, read,
readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test,
times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait -
bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section
as accepting options preceded by - accepts -- to signify the end of the
options. The :, true, false, and test/[ builtins do not accept options
and do not treat -- specially. The exit, logout, return, break, con-
tinue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning
with - without requiring --. Other builtins that accept arguments but
are not specified as accepting options interpret arguments beginning
with - as invalid options and require -- to prevent this interpreta-
tion.
: [arguments]
    No effect; the command does nothing beyond expanding arguments
Manual page cd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Выполнение лабораторной работы

Посмотрим ключи для `rmdir`. Основные - `r` (Удалить родительские каталоги), `v` (Подробно выводить каждое действие)



```
nikitak@nmkorovkin:~ — man mkdir
MKDIR(1)                                User Commands                                MKDIR(1)

NAME
  mkdir - make directories

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with
      their file modes unaffected by any -m option.
```

Выполнение лабораторной работы

Посмотрим ключи для `rm`. Основные - `f` (принудительно удалять), `i` (спрашивать подтверждение)

```
pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
  pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
  Print the full filename of the current working directory.

  -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

  -P, --physical
        avoid all symlinks

  --help display this help and exit

  --version
        output version information and exit

  If no option is specified, -P is assumed.
Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

В результате выполнения лабораторной работы были настроены программы для управления паролями, а также появился навык синхронизации настроек ОС